Cloud & Virtualisation

Chapitre 3 : Introduction au Cloud Computing

Outline

1. Motivations
2. Définition du Cloud Computing
3. Technologies clés
4. Caractéristiques du Cloud Computing
5. Modèles de services
6. Modèles de déploiement
7. Défis du Cloud Computing
8. Cas d'étude

Motivations

Approche traditionnelle sur site (on-premises) :

- Coût élevé:
  - Modèle CAPEX (Capital Expense) : investissement initial important
  - Frais d'exploitation et de maintenance
- Temps de déploiement long
- Responsabilité de gestion et de maintenance

→ Migration vers le Cloud Computing

Définition du cloud computing

- ‘Le Cloud Computing est un **modèle de service** qui permet un **accès omniprésent** et **à la demande** à un **ensemble de ressources** configurables. Les ressources accessibles sont rapidement approvisionnées et nécessitent de faibles efforts de gestion ou d’interactions avec les fournisseurs de services’. NIST (National Institute of Standards and Technology).

- Le Cloud Computing fait référence à la création et usage des ressources informatiques distantes sur Internet plutôt que via un réseau local.

- Utilise des “Data Centers” connectés pour fournir des ressources informatiques évolutives et avec haute disponibilité.

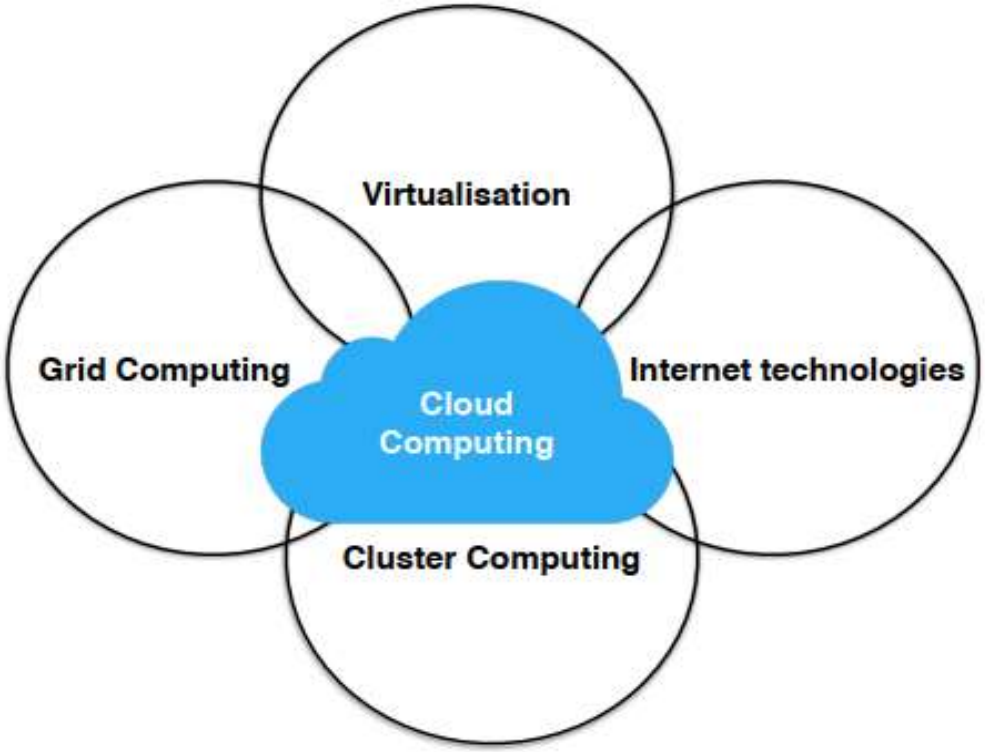
- Exemples de ressources : équipements réseau, serveurs, stockage, applications, etc.

Technologies clés

Technologies clés du cloud

❑ L'émergence du Cloud Computing est reliée aux avancements dans les technologies préexistantes suivantes :

- ✓ Virtualisation
- ✓ Technologies Internet : services web, architectures orientées services, Web 2.0
- ✓ Calcul distribuée : Cluster Computing, Grid Computing



Technologies clés

Cluster computing

- Un cluster (ou grappe) est un ensemble de ressources informatiques indépendantes interconnectés par un réseau et fonctionnant comme un seul système.

- Généralement les serveurs sont unis dans un même endroit.

- Les serveurs sont formés des composants homogènes : CPU, RAM, HDD.

- Repose sur la redondance : si un composant tombe en panne, il est remplacé par son équivalent sur un autre serveur.

- Duplication des serveurs : assure une haute disponibilité, migration facile.



Technologies clés

Grid Computing

❑ Technologie basée sur un système distribué qui consiste au partage des ressources de plusieurs serveurs reliés par Internet

- Généralement les ressources sont hétérogènes et situées dans des endroits différents : les ressources sont réparties sur des grilles.

❑ Le grid computing utilise une couche middleware (interlogiciel) pour assurer la distribution des charges de travail.

❑ Impact sur le Cloud : accès réseau aux machines, la mise en commun des ressources, évolutivité (scalability), etc.



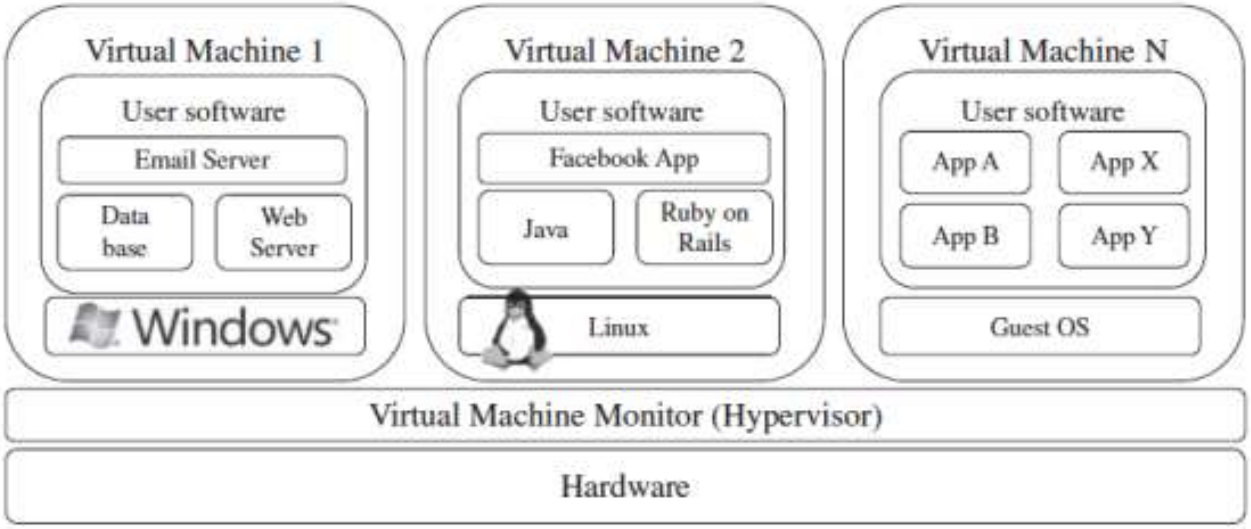
Technologies clés

Virtualisation

- Consiste à simuler des ressources physiques

  - ✓ Virtual machine
  - ✓ Réseaux virtuels : VLAN
  - ✓ Disques durs virtuels

- La virtualisation peut être considérée comme une solution idéale pour la gestion d'un centre de données (data center) et le partage des ressources



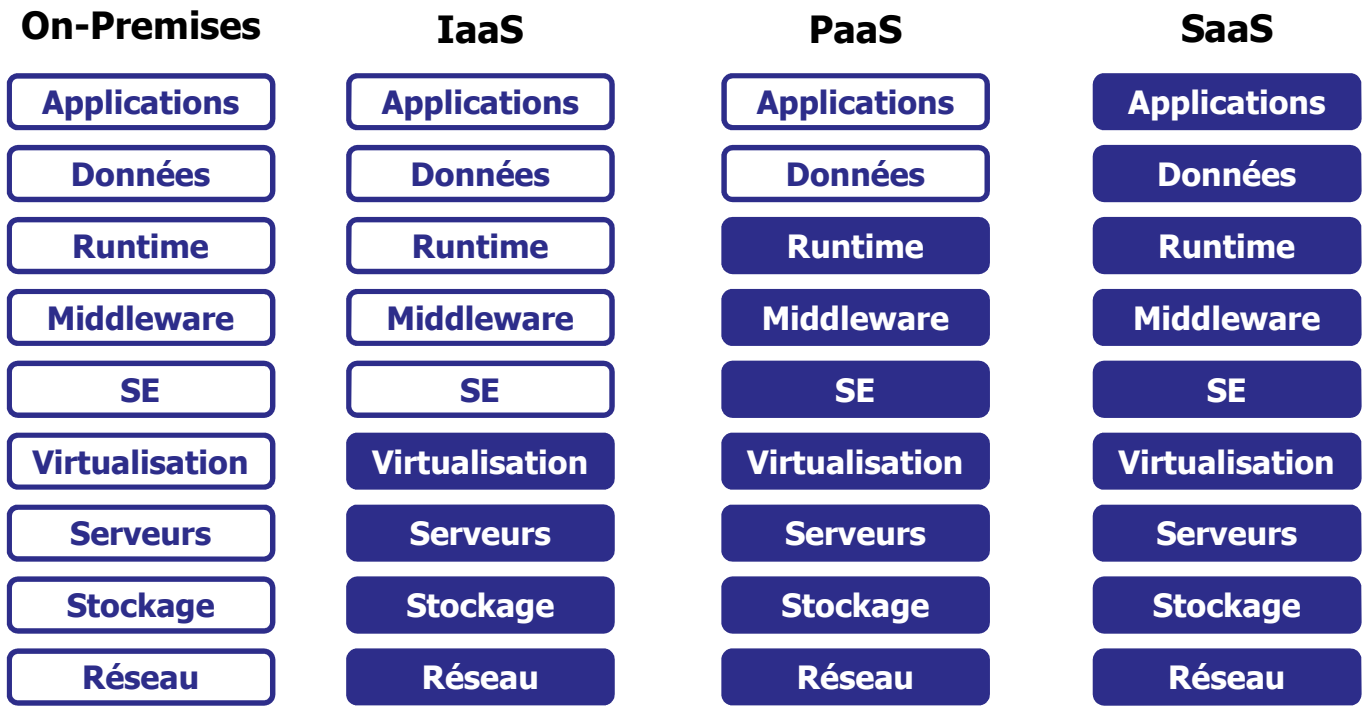
Terminologies

- **On-Premise Infrastructure—Infrastructure sur site :** Serveurs placés sur infrastructure locale qui n'est pas configurée comme Cloud.
- **Cloud Provider—Prestataire de service Cloud :** Une entité publique ou privée responsable du maintien de service : Fournisseur du service.
- **Cloud services—Services Cloud :** Large éventail de ressources accessibles en tant que service "as a service". Catégorisés en trois types de base : Infrastructure (IaaS), Platform (PaaS), Software (SaaS).
- **Service-level-agreement (SLA)— Entente de niveau de service :** Un document qui définit la qualité de service, prestation prescrite entre un fournisseur de service et un client. Précise les attentes au niveau de la qualité de service : disponibilité, sécurité, etc.
- **Scaling—Mise à l'échelle (évolutivité)**
  - ✓ Evolutivité horizontale : Allouer (scaling out) or libérer (scaling in) des ressources du même type (serveurs).
  - ✓ Evolutivité verticale : remplacement d'une ressource système par une autre ressource avec des capacités système supérieures (scaling up) or inférieures (scaling down) .

Caractéristiques du cloud computing

- Selon le NIST, les principaux caractères du Cloud sont :
  - ✓ ***On-demand self-service*** : service à la demande et en libre accès
  - ✓ ***Broad network access*** : accès à travers le réseau
  - ✓ ***Resource pooling*** : ressources partagées entre les utilisateurs
  - ✓ ***Rapid elasticity*** : adaptation rapide à une variation du besoin
  - ✓ ***Measured service*** : control et suivi d'utilisation

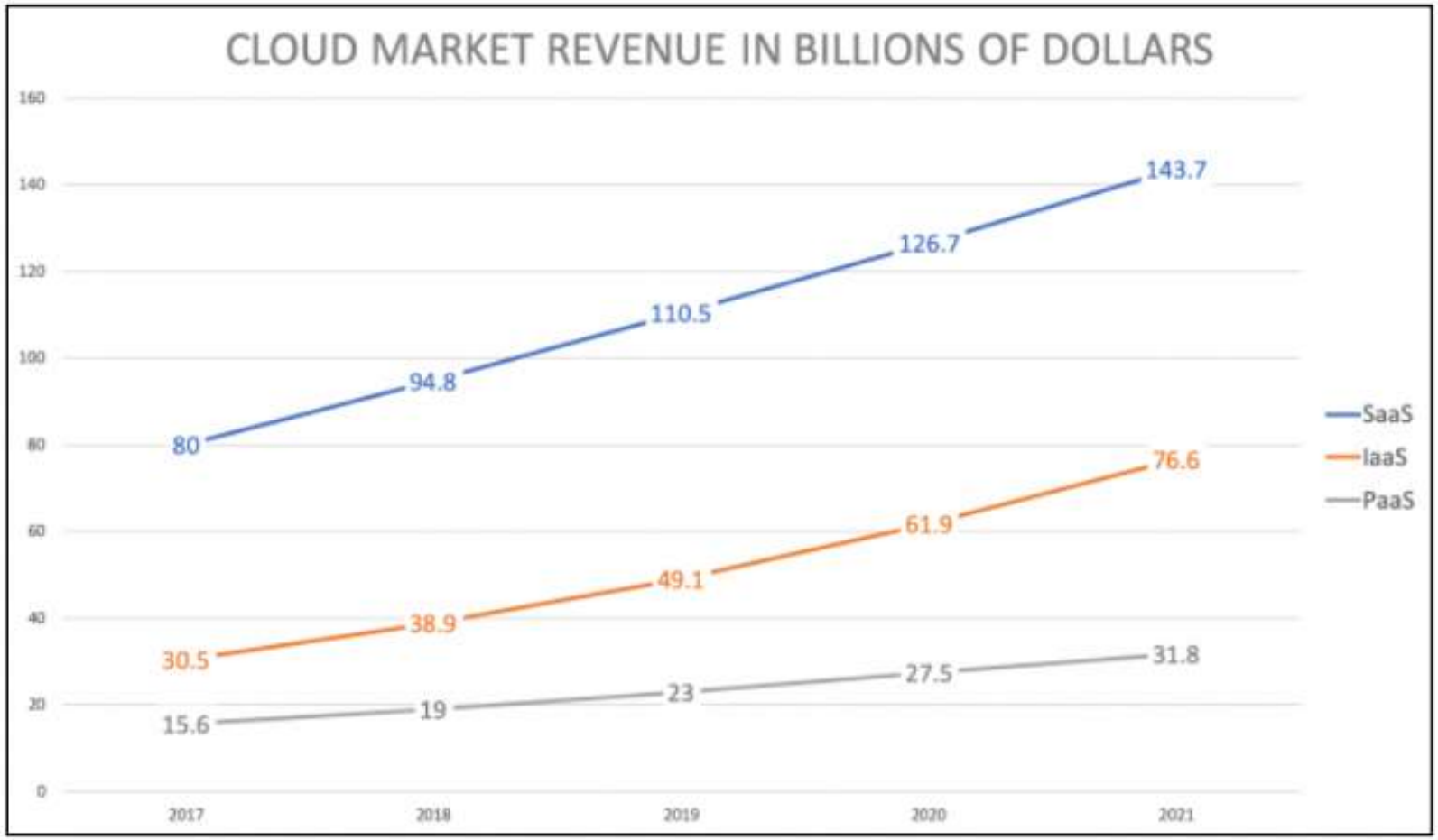
Modèles de services



Géré par le client

Géré par le fournisseur Cloud

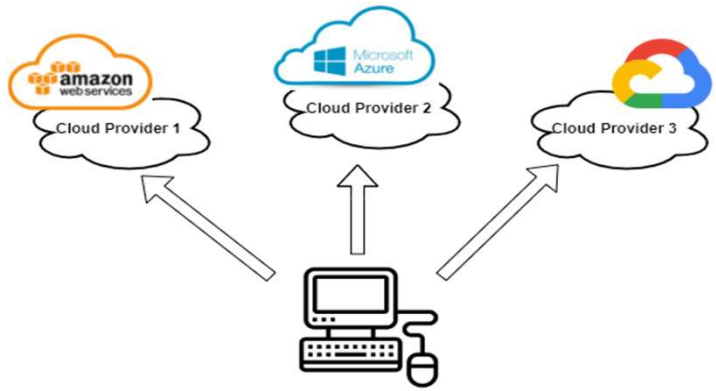
Modèles de services



Modèles de déploiement

Cloud Privé (Private Cloud)	Cloud Public (Public Cloud)	Cloud Hybride (Hybrid Cloud)
▪ Utilisée par une seule organisation. ▪ Peut être gérée par l'organisation ou par une tierce partie. (+) Protection des informations sensibles (-) Dépenses d'investissement élevée	▪ Ouvert au public et accessible par Internet (cas le plus courant). ▪ Possédé par une organisation qui vend des services Cloud. (+) Minimiser les coûts initiaux et accélérer la mise sur le marché (-) Ressources partagées et moins gérables	▪ Modèle de déploiement mixte (on-premises, cloud privé, cloud public) (+) bénéficier des avantages de deux modèles privé et public (-) architecture complexe et difficile à gérer

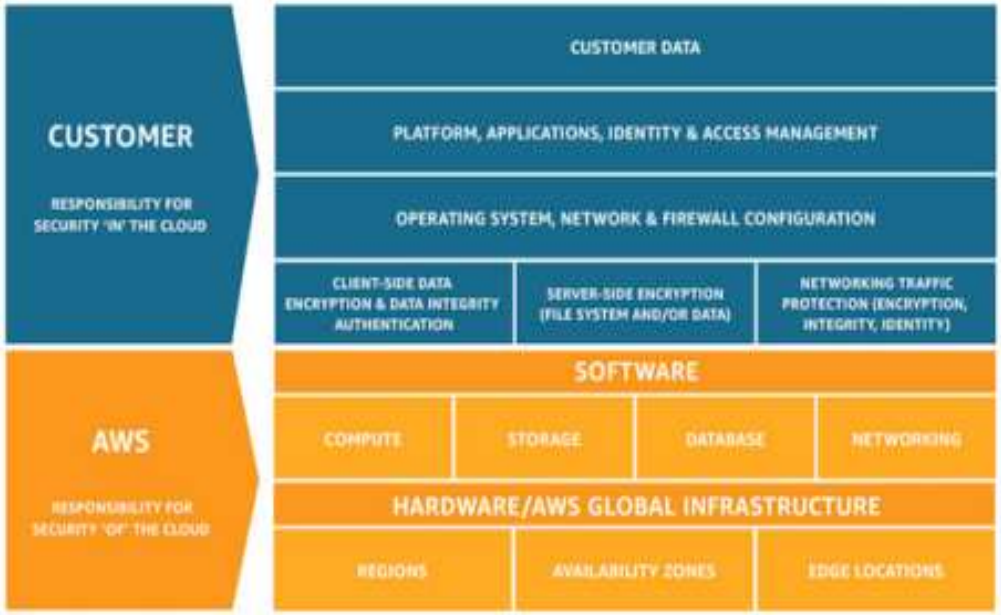
❑ Le modèle de déploiement **Multi-Cloud** consiste à utiliser des multiples services cloud de différent fournisseurs dans une seule architecture hétérogène.



Défis du Cloud Computing

Protection des données

- ❑ Les données Cloud sont vulnérables à un grand nombre de menaces
  - Risque de fuite de données
  - Attaques externes : menaces de cybersécurité
- ❑ La responsabilité de sécurité des données Cloud est une responsabilité partagée du fournisseur de services Cloud et du client



Modèle de responsabilité partagé par AWS

- ❑ Le client est responsable de la gestion de la sécurité de tout ce qui se trouve en amont du superviseur : OS invités, utilisateurs, applications, données, etc.
- ❑ Le fournisseur de services Cloud est responsable de la gestion de l'infrastructure sous-jacente : stockage, réseau, etc.

Défis du Cloud Computing

Restrictions réglementaires et de conformité

- Dans certains pays européens, les réglementations gouvernementales ne permettent pas que les informations personnelles du client et autres informations sensibles soient physiquement situées en dehors de l'État ou du pays
- Pour répondre à ces exigences, les fournisseurs de cloud doivent configurer un centre de données (data center) ou un site de stockage exclusivement dans le pays pour se conformer à la réglementation.

Gouvernance et contrôle utilisateur réduits

- Le contrôle utilisateur sur l'infrastructure sous-jacente est réduit
- Les utilisateurs Cloud ne contrôlent pas directement leurs ressources physiques pour assurer une qualité de service (QoS) demandée.
- Les capacités de monitoring du système sont réduites.

Cas d'étude - AWS

Amazon Web Service (AWS)

- 2006: lancement officiel de Amazon Web Services (AWS)
  - Trois services: Elastic Compute Cloud (EC2), Simple Storage Service (S3) et Simple Queue Service (SQS)
- AWS est ensuite devenu un leader mondial
  - Plus de 200 services Cloud

Figure 1: Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services



Source: Gartner (July 2021)

Cas d'étude - AWS

Régions et zones de disponibilité

- AWS possède 87 zones de disponibilité dans 25 régions géographiques.
- Des plans pour 21 zones de disponibilité et 7 régions AWS supplémentaires.



Cas d'étude - AWS

Régions et zones de disponibilité

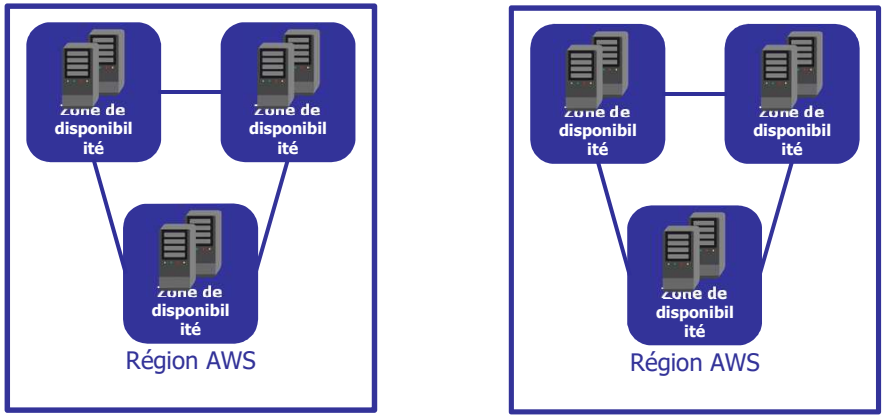
- Chaque Région constitue une zone géographique séparée.
  - Elles sont éloignées les unes des autres.
- Une région est conçue pour être complètement isolée des autres régions.
  - Atteindre la plus grande tolérance aux pannes possible.
- Pas de réplication automatique des ressources entre régions.
- Choisir une région selon les exigences. Par exemple:
  - être plus proche des clients
  - satisfaire à des exigences légales.
  - etc.

Cas d'étude - AWS

Régions et zones de disponibilité

- Les zones de disponibilité sont des emplacements multiples isolés dans une région.
- Toutes les zones de disponibilité d'une même région AWS sont interconnectées avec un réseau à bande passante élevée et à faible temps de latence.
- Possibilité de créer une réplication entre plusieurs zones de disponibilité.

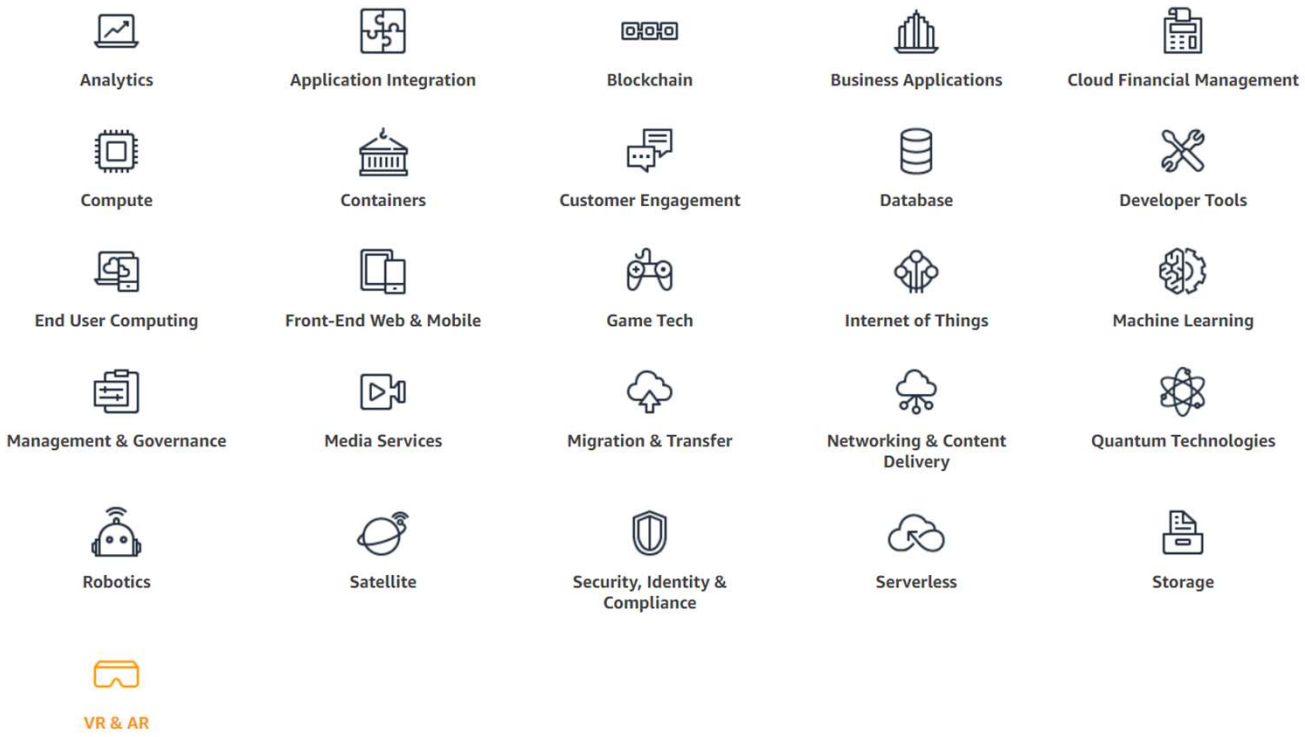
  → Les applications et les données seront plus évolutives, plus disponibles et plus tolérantes aux pannes (coupure de courant, tremblement de terre, etc.)



Cas d'étude - AWS

Produits et services AWS

- Amazon Web Services propose un large éventail de produits basés sur le cloud : calcul, stockage, bases de données, analyse, Internet des Objets, Machine Learning, sécurité, etc.



Cloud Products (amazon.com)

Cas d'étude - AWS

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est un service proposé par Amazon permettant aux utilisateurs de lancer autant d'instances (serveurs virtuels) que nécessaire
- Il permet de choisir l'architecture logicielle et matérielle et de configurer la sécurité et le stockage pour chaque instance.
- Un client peut créer, démarrer, et arrêter des instances en fonction de ses besoins, et paye en fonction d'usage.
- Il permet de ne pas investir à l'avance dans du matériel et, par conséquent, de développer et déployer les applications plus rapidement

Cas d'étude - AWS

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) permet de mettre en service une section du cloud AWS isolée de manière logique, au sein de laquelle l'utilisateur peut lancer des ressources telles que des instances, des bases de données, etc.
- Ce réseau virtuel ressemble à un réseau traditionnel qu'on peut l'implémenter en local, et présente l'avantage d'utiliser l'infrastructure évolutive d'AWS.
- Un VPC couvre toutes les zones de disponibilité de la région.
- Chaque compte AWS est livré avec un VPC par défaut qui a un sous-réseau public par défaut dans chaque zone de disponibilité. Il est connecté à une passerelle Internet
- Un utilisateur peut également créer son propre VPC, appelé VPC personnalisé, et le configurer selon ses besoins (plage d'adresses IP, sous-réseaux, tables de routage, passerelles, etc.)

Cas d'étude - AWS

Types de stockage / Stockage par bloc

- C'est la forme de stockage la plus brute.
- Il regroupe les données en blocs de tailles égales, organisés arbitrairement et ayant chacun son adresse.
- Ce type de stockage permet de mettre à jour les blocs de façon très fine (il suffit de mettre à jour quelques blocs et non la totalité des données), il est donc idéal pour les environnements nécessitant une faible latence et exécutant de nombreuses transactions tels que les bases de données et les systèmes d'exploitation.

Cas d'étude - AWS

Types de stockage / Stockage par fichier

- C'est un système de fichiers (une structure de données installée au-dessus du stockage bloc) qui stocke les données dans des répertoires, des sous-répertoires et des noms de fichiers.
- Il permet à plusieurs personnes d'accéder et de travailler sur un même fichier. Le système de fichiers gérera alors les mises à jour selon les droits d'accès de chaque utilisateur.
- Le stockage en réseau repose sur une architecture de stockage en mode fichier.

Cas d'étude - AWS

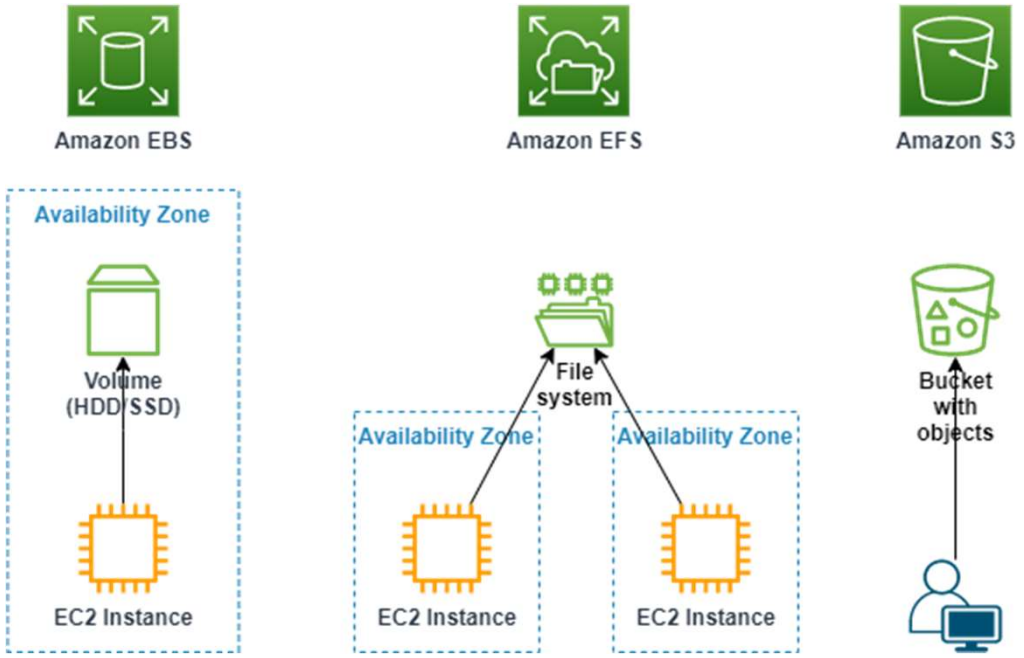
Types de stockage / Stockage par objet

- Stocke les données sous forme d'objets. Chaque objet contient trois éléments :
  - Les données elles-mêmes
  - Les métadonnées qui contiennent des informations contextuelles sur les données
  - un identifiant unique : correspond au chemin d'accès de la donnée.
- Il est idéal pour les données :
  - très volumineuses : pas de limites sur la quantité de données dans un objet
  - non structurées : fichiers, images, vidéos, logs, etc.
  - qui sont principalement lues et rarement modifiées : la mise à jour d'un objet implique sa réécriture dans son intégralité

Cas d'étude - AWS

Services de stockage AWS

- AWS offre des services pour chaque type de stockage, principalement :
  - ✓ Amazon Elastic Block Store (Amazon **EBS**) pour le stockage bloc
  - ✓ Amazon Elastic File System (Amazon **EFS**) pour le stockage fichier
  - ✓ AWS Simple Storage Service (Amazon **S3**) pour le stockage objet



Cas d'étude - AWS

Tarification

- AWS utilise le principe **du *paiement à l'utilisation (pay-as-you-go)*** pour la tarification de ses services.
  - Ne payer que les ressources utilisées (similaire à l'eau et l'électricité).
- Trois aspects principaux de facturation : le calcul, le stockage et le transfert de données sortantes.
- Pour certains produits, des réductions sont possibles en cas de réservation.
- AWS Pricing Calculator est un outil gratuit qui fournit une estimation de tarification.

Cas d'étude - Openstack

- En 2010, Rackspace et NASA ont annoncé le lancement d'un nouveau projet open source dans le domaine du Cloud Computing sous le nom d'OpenStacK.
- Principalement déployé sous forme d'IaaS privé (aussi dans des offres de cloud public), où des ressources virtuelles sont mis à disposition des clients.
- Portée par l'organisation non-commerciale **OpenInfra Foundation** (anciennement appelée OpenStack Foundation)



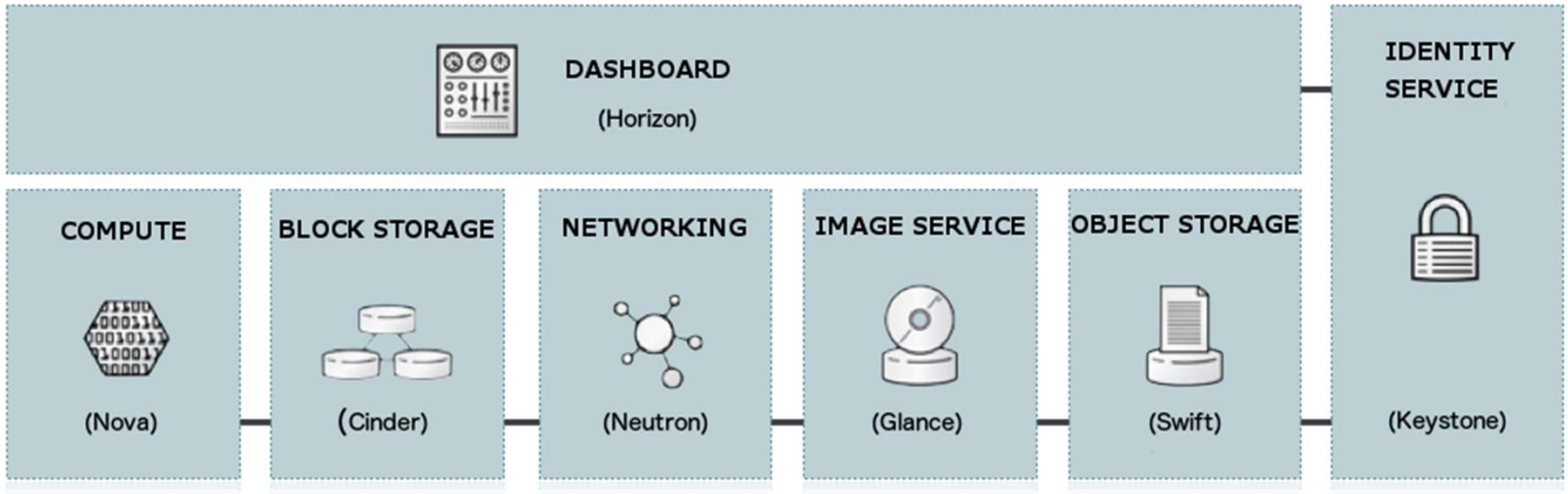
Versions (releases)

- Le cycle de développement d'OpenStack est de 6 mois.
- Mises à jour logicielles régulières.
- **Austin** était la première version livrée en octobre 2010.
- Version stable actuelle : **Zed**

OpenStack Releases: OpenStack Releases

Composants de base

- Openstack se compose d'un nombre de projets reliés les uns aux autres qui contrôlent les pools de ressources dans un data center et assurent les principaux services de Cloud, à savoir, le calcul, le stockage et le réseau.



Composants de base

Service calcul : NOVA

- C'est le cœur d'OpenStack.
- Responsable de la création et gestion des instances (en relation avec la virtualisation)
- Gère les ressources matérielles (CPU, RAM, etc)

Service réseau : NEUTRON

- Permet la gestion du réseau et des adresses IP dans OpenStack
- Les utilisateurs peuvent créer leurs propres réseaux et contrôler le trafic à travers des groupes de sécurité

Composants de base

Service stockage block : CINDER

- Fournit des volumes persistants de type bloc (identifié par une adresse) aux instances.
- Gère les opérations de création, d'attachement et de détachement des volumes sur les instances.
- Utilisé pour des scénarios performants comme celui du stockage de base de données

Service stockage objet : SWIF

- Permet la gestion du stockage objet
- Assure la disponibilité, la tolérance aux pannes et un agrandissement du stockage à l'infini.
- Moins performant qu'un stockage bloc

Composants de base

Service d'image : GLANCE

- Permet de stocker et manipuler des images (des modèles) servant à fabriquer des instances.
- Stocke des images de systèmes d’exploitation ou de modèles préalablement composés et personnalisés.

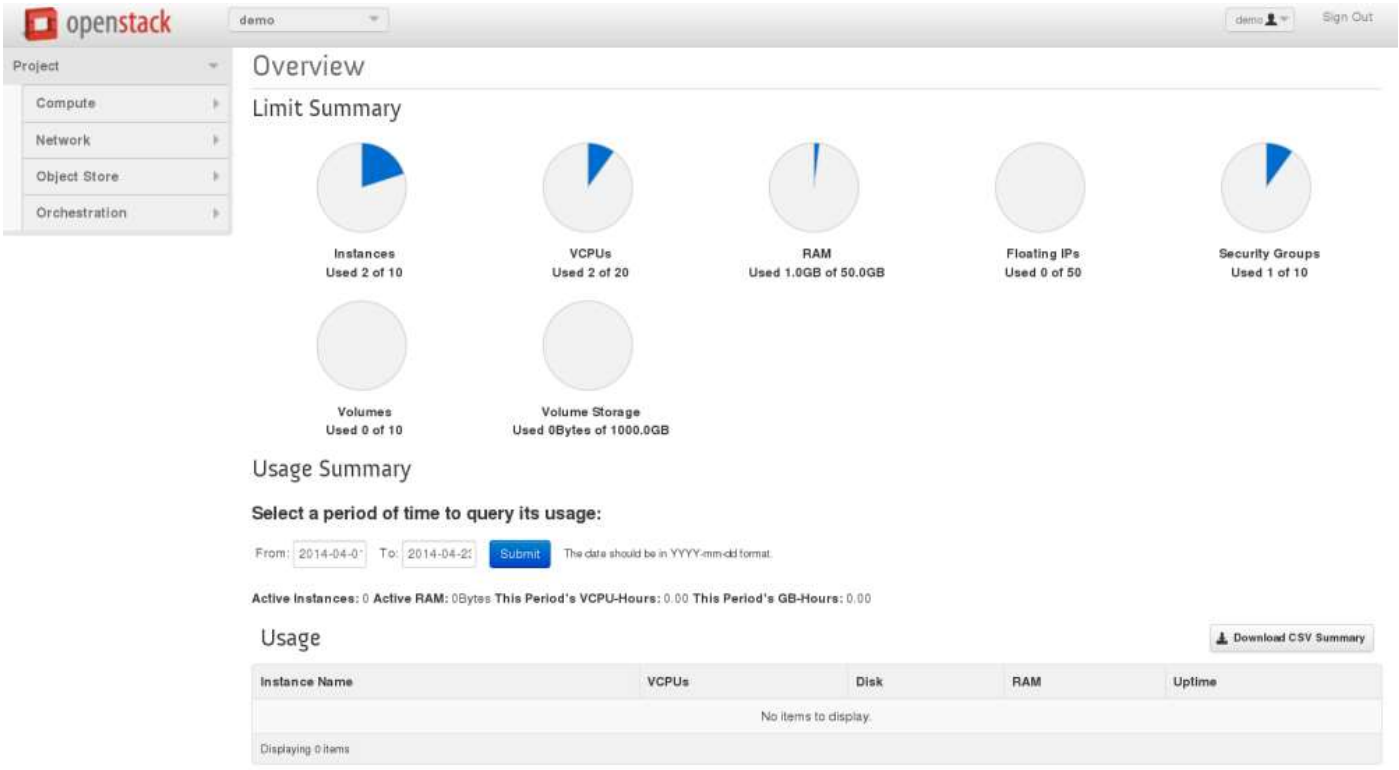
Service d'identité : KEYSTONE

- C’est le point d'entrée dans la plateforme cloud.
- Centralise l'authentification et gère les différents rôles.
- Fournit un annuaire central contenant la liste des services et la liste des utilisateurs d'OpenStack.

Composants de base

Tableau de bord : HORIZON

- C'est une interface web (Dashboard) pour la gestion d'OpenStack.
- Permet de visualiser les différents composants d'OpenStack et d'agir dessus.
- Peut être modifiée selon les besoins d'utilisateur.



Autres services

- **Ceilometer :** permet de collecter différentes métriques sur l'utilisation du Cloud.
- **Zun :** service de gestion des conteneurs
- **Heat** : service d'orchestration. Il fournit des fonctionnalités avancées telle que la scalabilité automatique.
- **Trove** : service d'installation et de gestion des instances de base de données.
- **Sahara** : service de traitement des données. C'est un service dédié au Big Data.

Openstack components

Déploiement d'Openstack

Plusieurs options pour le déploiement d'OpenStack :

- Installation manuelle (documentation OpenStack)
- DevStack
- Kolla & Kolla-Ansible
- Etc.

Conclusion

- Le Cloud Computing est le résultat d'évolution et de combinaison d'autres technologies.
- Il se présente sous différents modèles de service et de déploiement.
- Architecture hybride: privé et public (multi Cloud)
- Principe du paiement à l'utilisation.